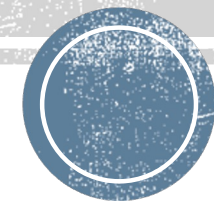


15.3

15.3 性别的决定与伴性遗传(1)

性别决定与伴性遗传



常染色体与性染色体

- **常染色体** autosome:

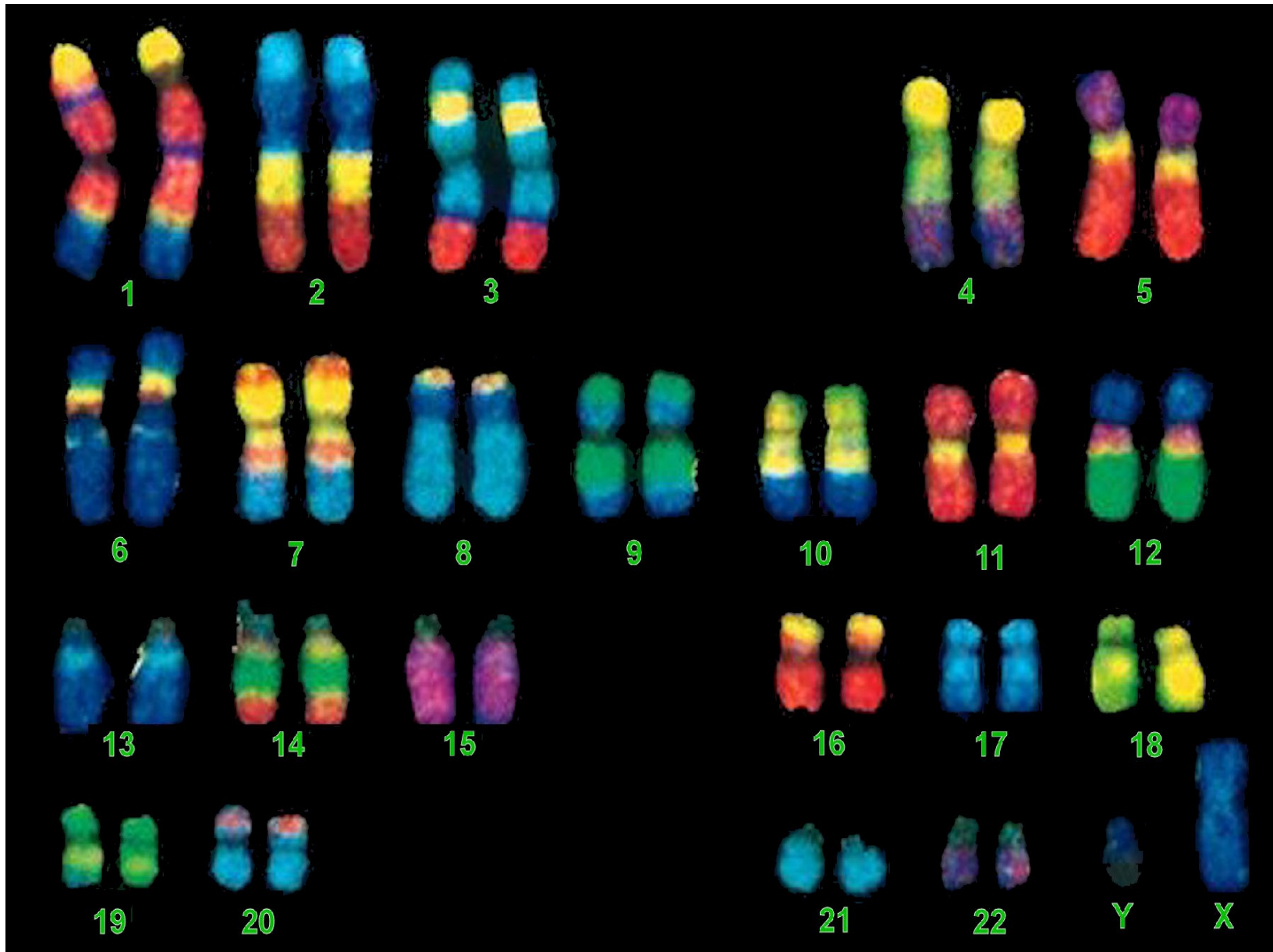
雌性和雄性个体相同的染色体

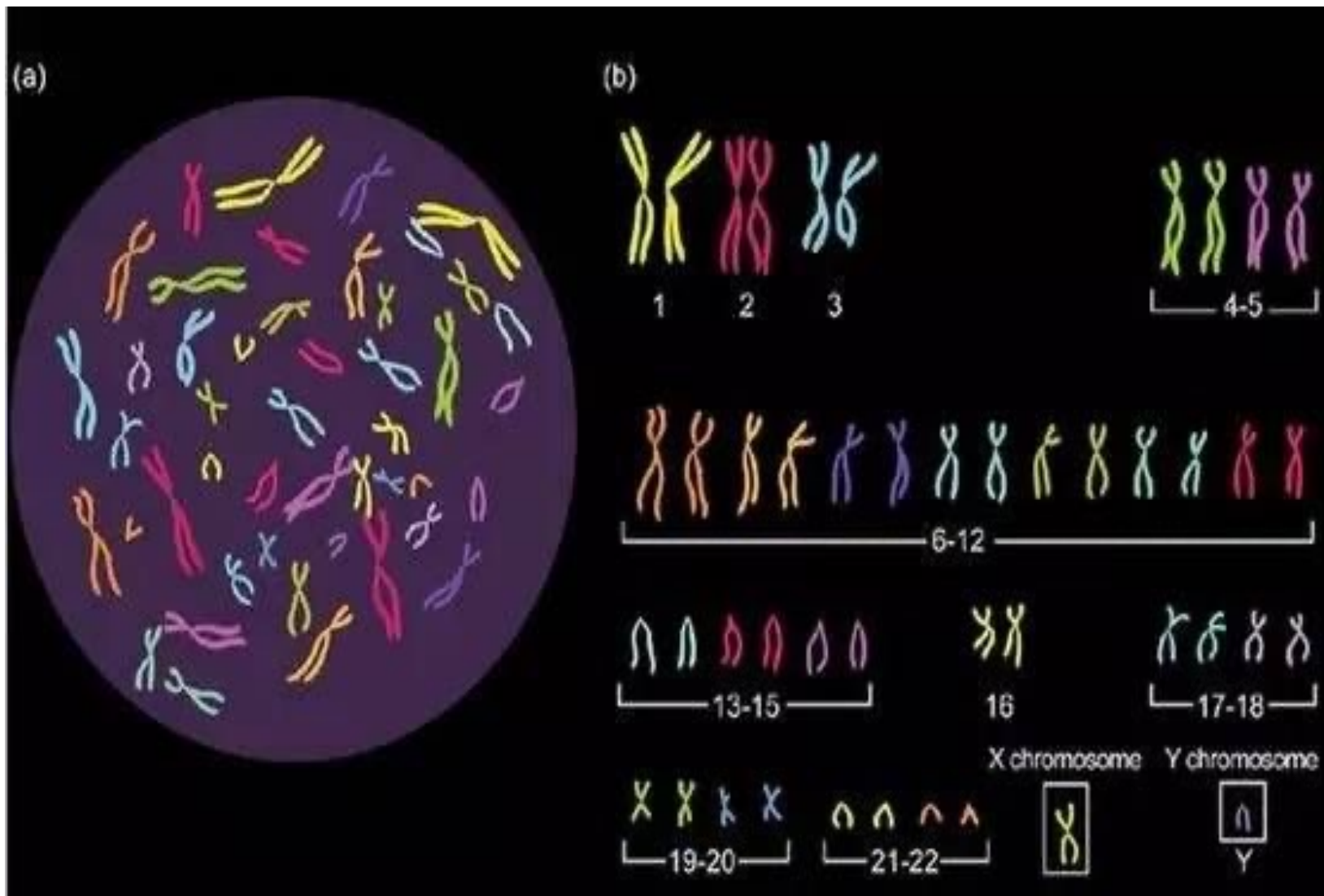
- **性染色体** sex chromosome:

雌性和雄性个体不同的染色体，如人类X染色体和Y染色体

❖ 性别通常由**性**染色体决定







人类的性染色体

X X



female

X Y



male



决定性别的 SRY 基因

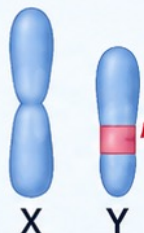
SRY = Sex-determining Region of Y
(Y染色体的性别决定区段)

性染色体示意图

人类的性别由性染色体决定：
女性为 XX，男性为 XY。



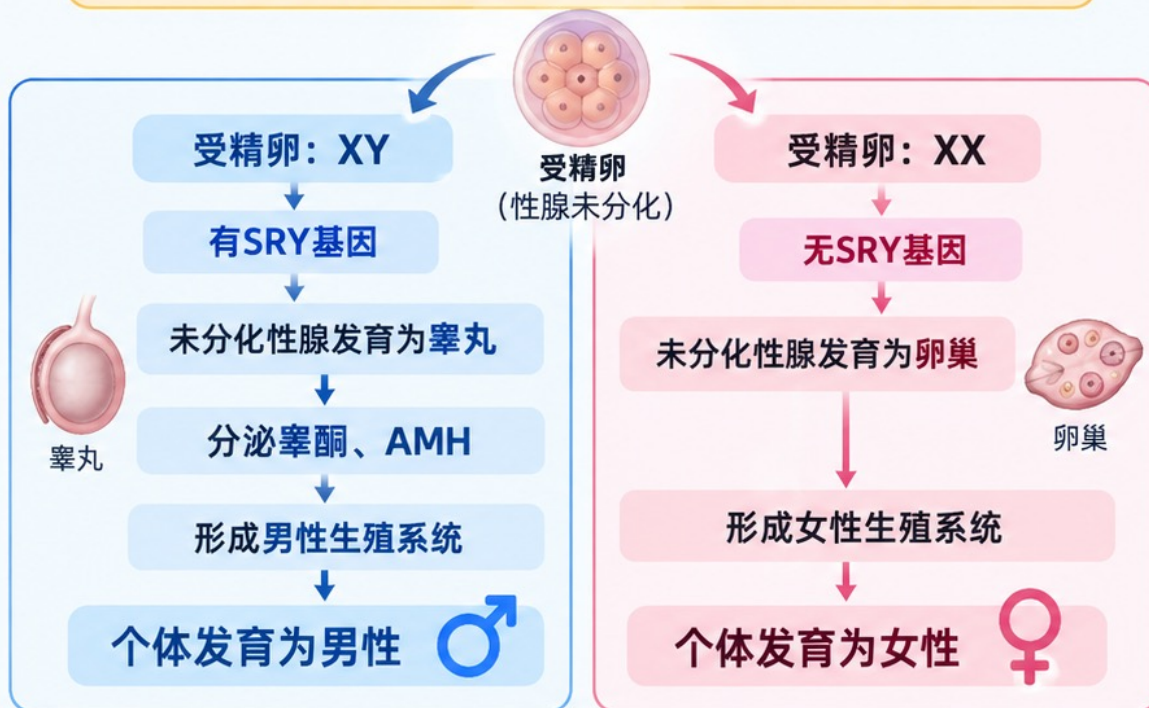
女性：XX



男性：XY

SRY基因：
位于Y染色体上

SRY基因 启动睾丸发育，
是决定雄性发育的关键基因。



小知识

- SRY 基因编码一种转录因子 (SRY 蛋白)，能够激活睾丸相关基因的表达，启动睾丸的分化。
- 在胚胎早期，人体的性腺是未分化的，具有发育为睾丸或卵巢的潜能。
- 如果没有 SRY 基因 (如 XX 或 Y 染色体缺失 SRY)，性腺通常会发育为卵巢，个体表现为女性表型。



从一个受精卵开始，走向不同的未来

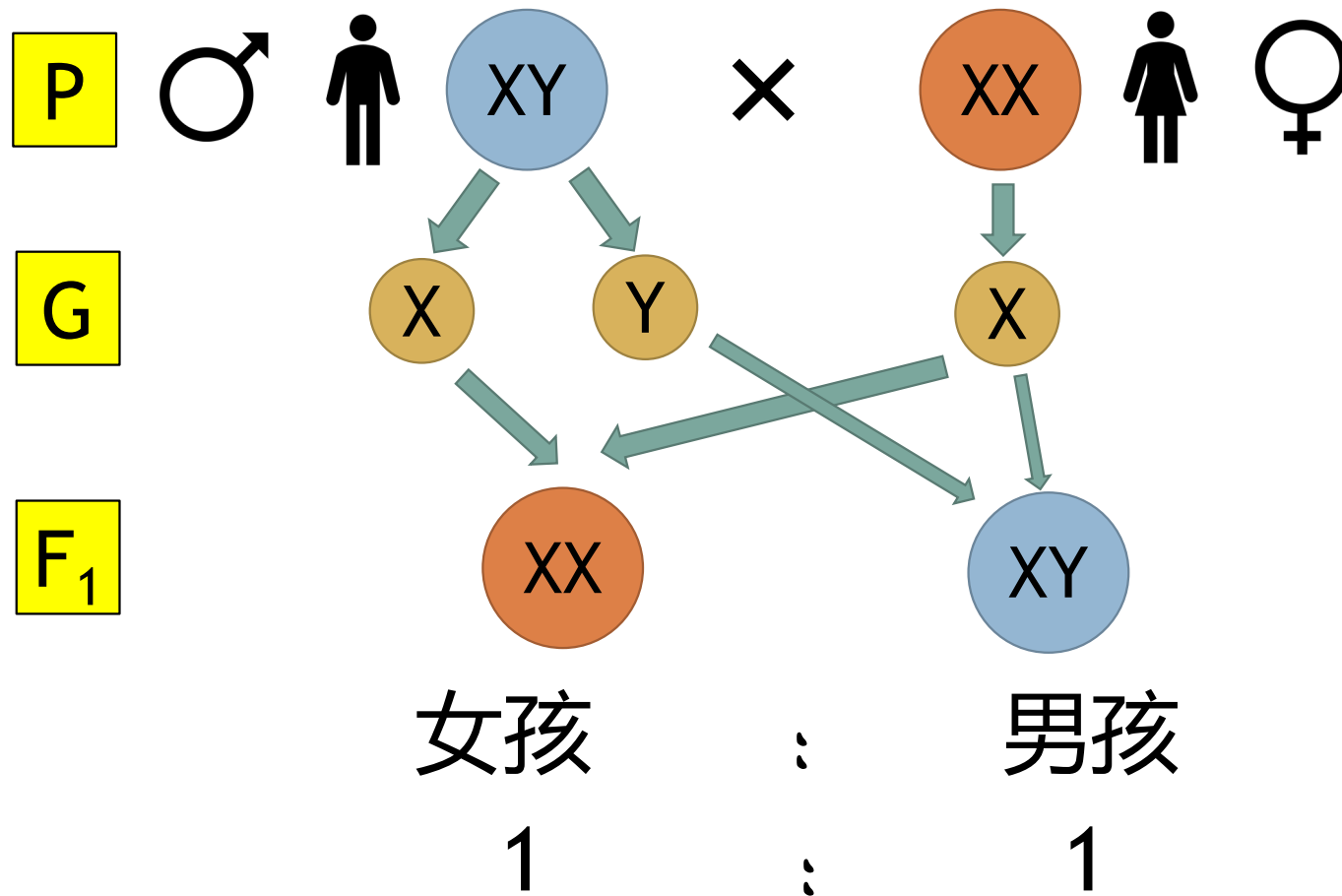


结论：

人类性别的分化并不只取决于X或Y染色体是否存在，
更关键的是Y染色体上的 **SRY 基因** 是否存在并发挥作用。

基因决定发育，
发育塑造未来。

XY型性别决定



■ XY 系统

- XY 为雄；XX 为雌
- 例：大部分生物

■ XO 系统

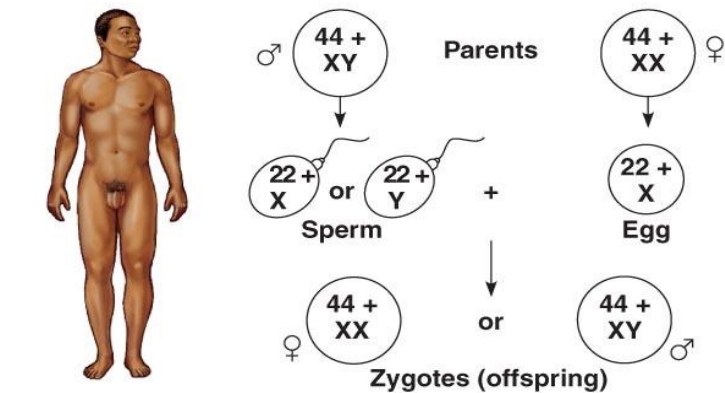
- XO 为雄；XX 为雌
- 例：蝗虫

■ ZW 系统

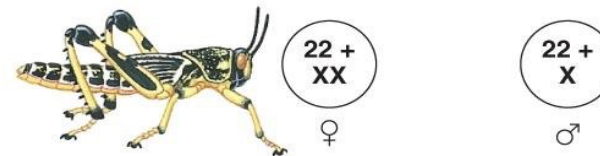
- ZW 为雌；ZZ 为雄
- 例：鸟类、蛾蝶

■ 染色体倍数

- 单倍体为雄；二倍体为雌
- 例：蜜蜂、蚂蚁



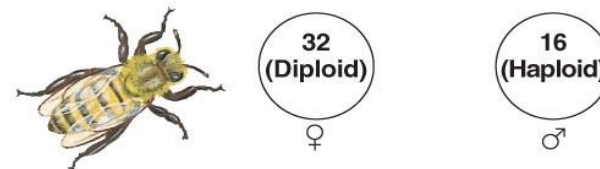
(a) The X-Y system



(b) The X-0 system



(c) The Z-W system



(d) The haplo-diploid system



X-O系统

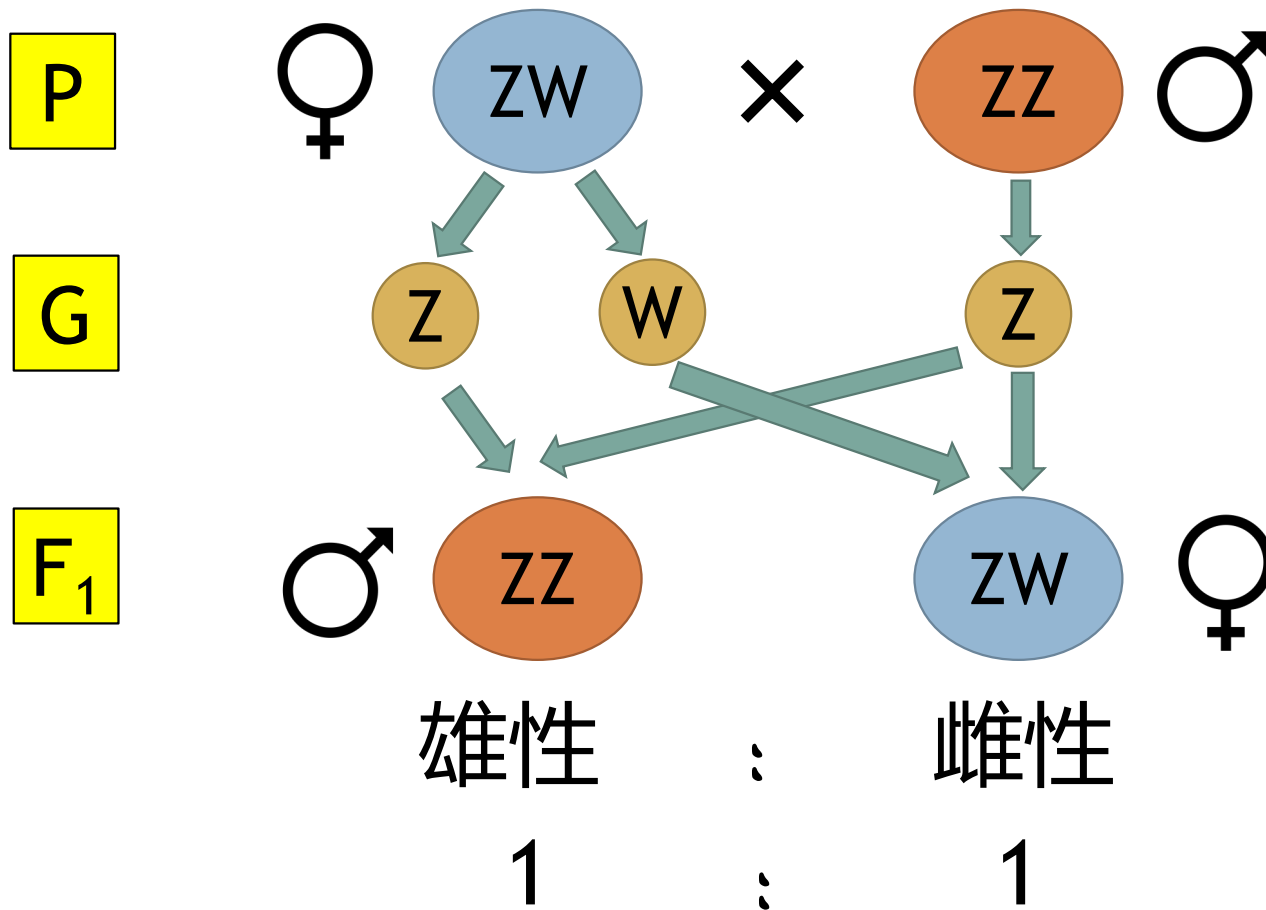
- 某些昆虫，如蝗虫，没有异型性染色体，由其性染色体数来决定性别
- XX 为雌性($2n=24$)， XO 为雄性($2n=23$ ，少一条染色体)

Z-W系统

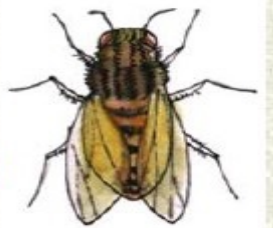
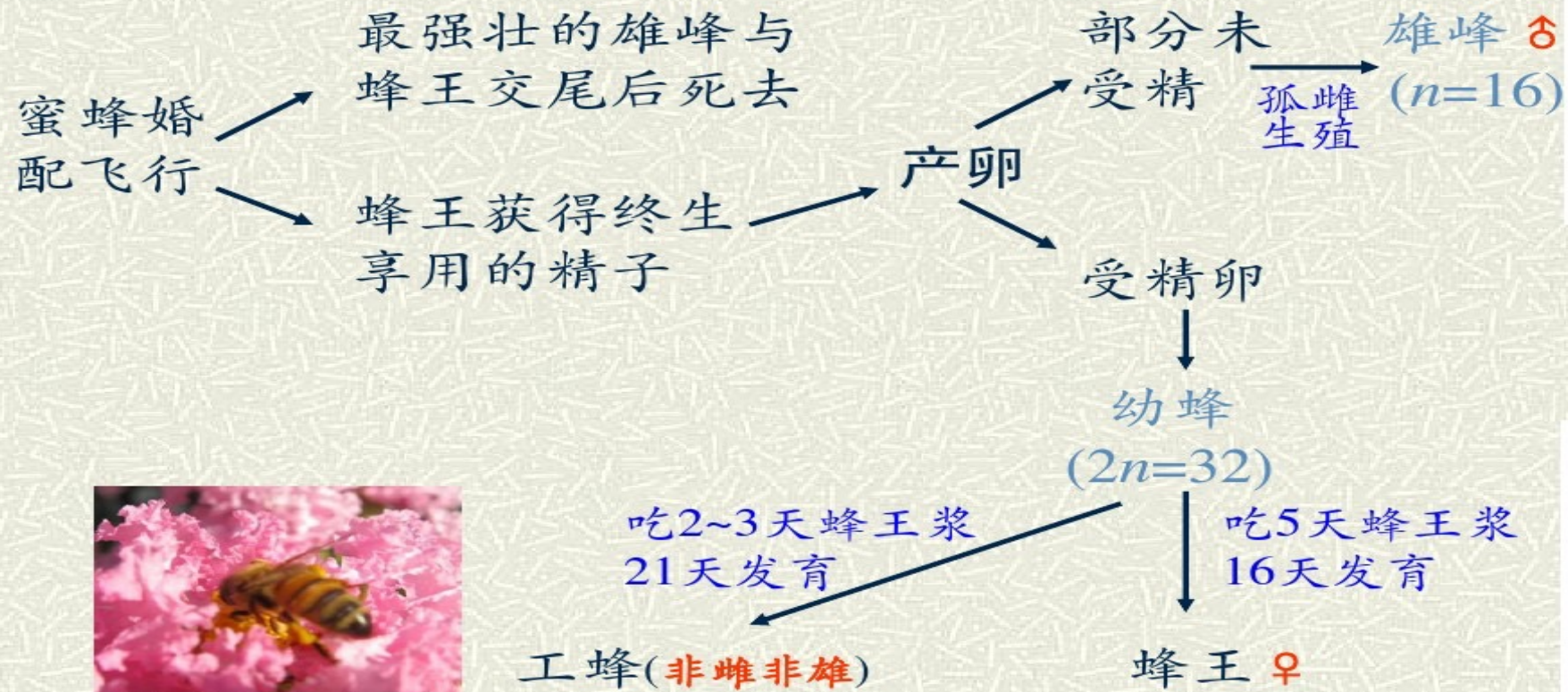
- 某些鸟类、两栖类及一些昆虫。如家蚕
- 刚好与X-Y系统相反，ZZ为雄性，ZW为雌性

ZW型性别决定

例：鸟类、蛾蝶



染色体倍数决定性别—— 蜂和蚁性别决定



雄峰



蜂王



环境决定性别

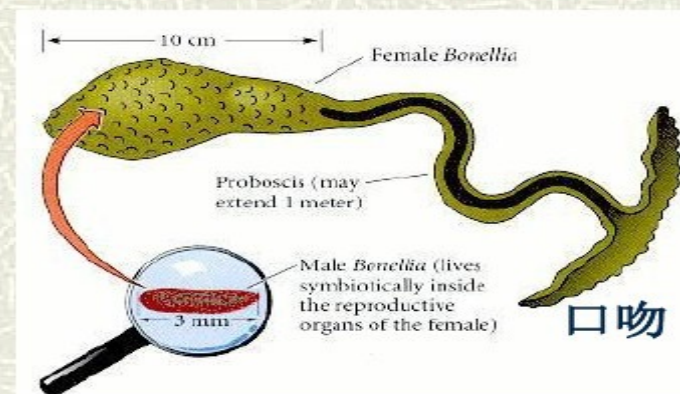
爬行类的温度依赖型性别决定(TSD)

- 鳄鱼、某些龟鳖类。碰到阴天就是公的，晒晒太阳，就是母的
- 绿龟，孵化温度 $>30^{\circ}\text{C}$ ，全是雌性， $<28^{\circ}\text{C}$ ，雄性比例大幅增加。因此，7月中旬到8月中旬期间孵化的稚龟，近100%是雌性；9月上旬以后，雄性稚龟数量才明显增加
- 性比不一定是1:1，促进生殖。鳄鱼10雌:1雄
- 对环境的过于依赖。恐龙灭绝的原因？

位置控制

- 后螯(*Bonellia viridis*，一种海生蠕虫)雌虫10 cm大，雄虫只有1~3 mm，生活在雌虫子宫中
- 幼虫是中性的，落在海底成雌虫，但落在雌虫口吻处，进入口中，并游动到子宫，发育成雄虫，导致雌虫受精

遗传决定，环境仅仅影响基因的表达。 机理逐渐有所阐明



植物性别决定

- 多数为雌雄同株，不如动物明显
- 少数存在性别：
 - X-Y系统：女娄菜、大麻、菠菜等，决定于Y染色体存在与否，无——雌，有——雄
 - ZW系统：银杏、一种草莓(*Fragaria elatior*)



正常人视角



绿色盲



红色盲



蓝黄色盲



艾赛科斯

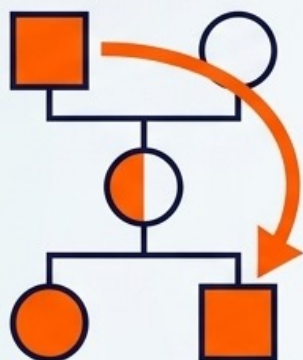


- 妈妈是色盲，儿子一定是色盲？！
- 父親色盲「传」女「不传」男？！
- 男性色盲患者比女性多？！
每100名男性有8名患者，
而每200名女性卻只有1名患者



伴X隐性遗传的“三大黄金铁律”

交叉遗传 (Criss-Cross Inheritance)



致病基因由男性通过其女儿传给外孙。表现为“隔代相传”。

母病则儿必病

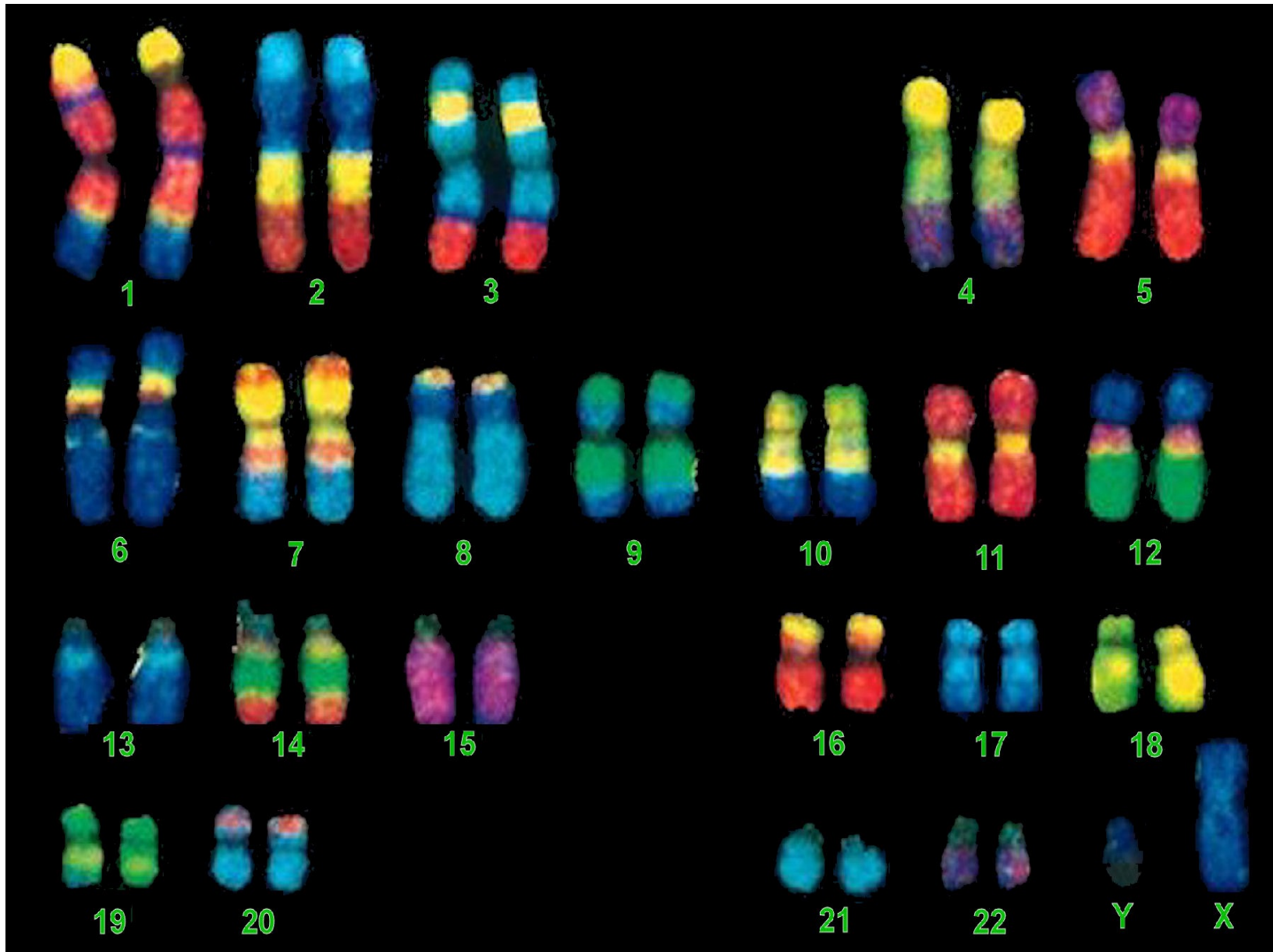


患病女性的X染色体必定全部带有致病基因，其儿子100%患病。

女病则父必病

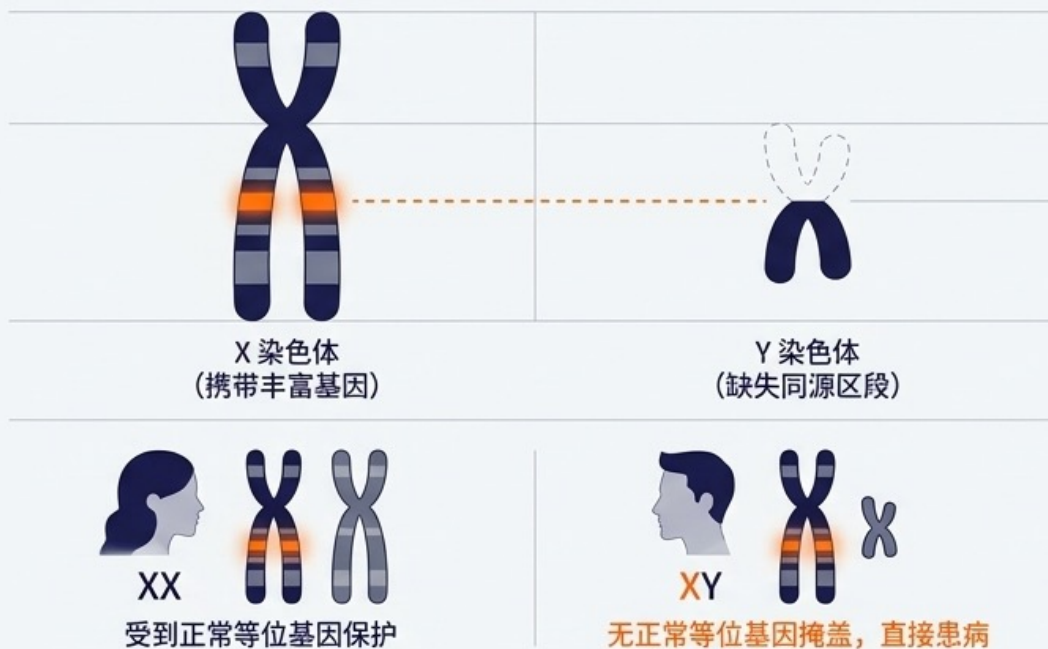


患病女性必然从父亲那里继承了一条带有缺陷的X染色体，故父亲必定患病。



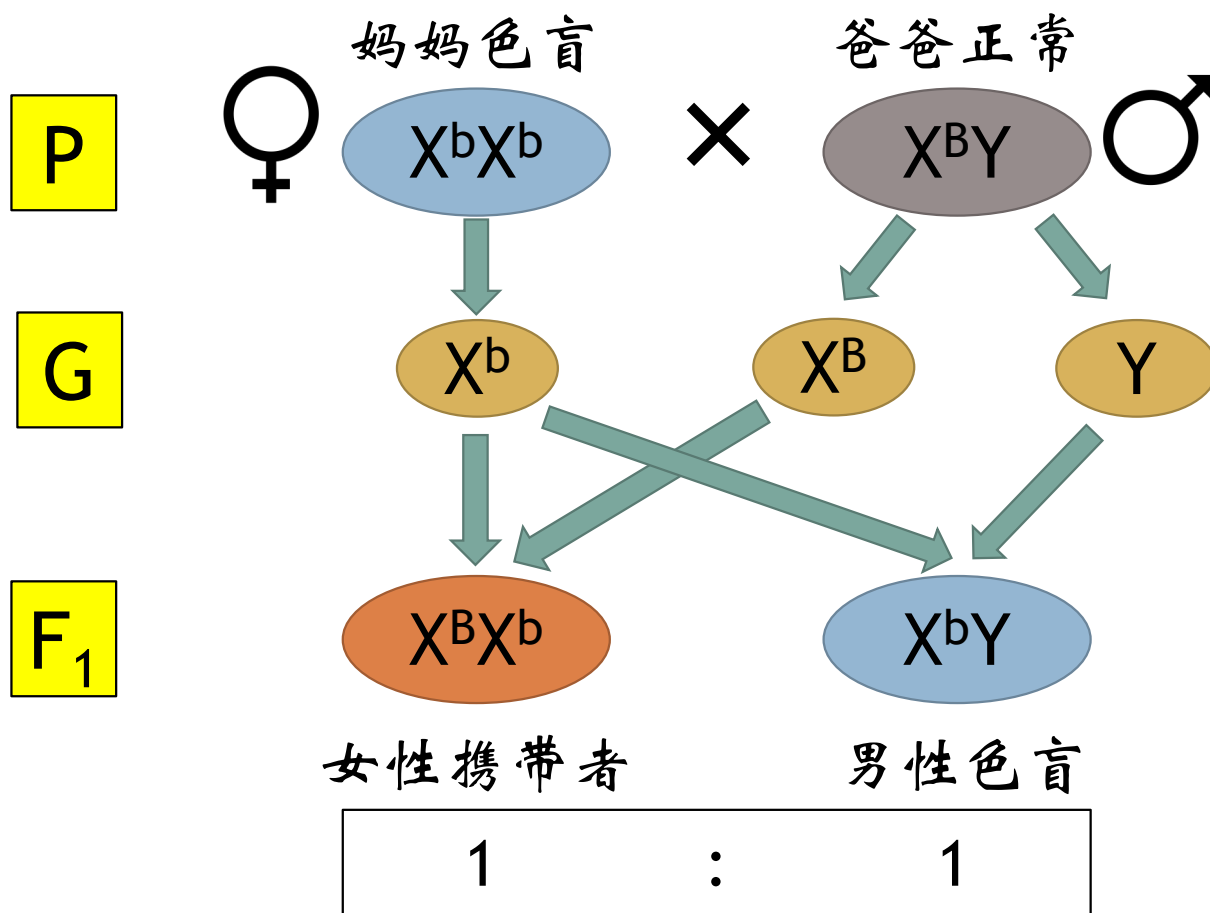
揭开底牌：性染色体的非对称结构

男性色盲患者比女性多??

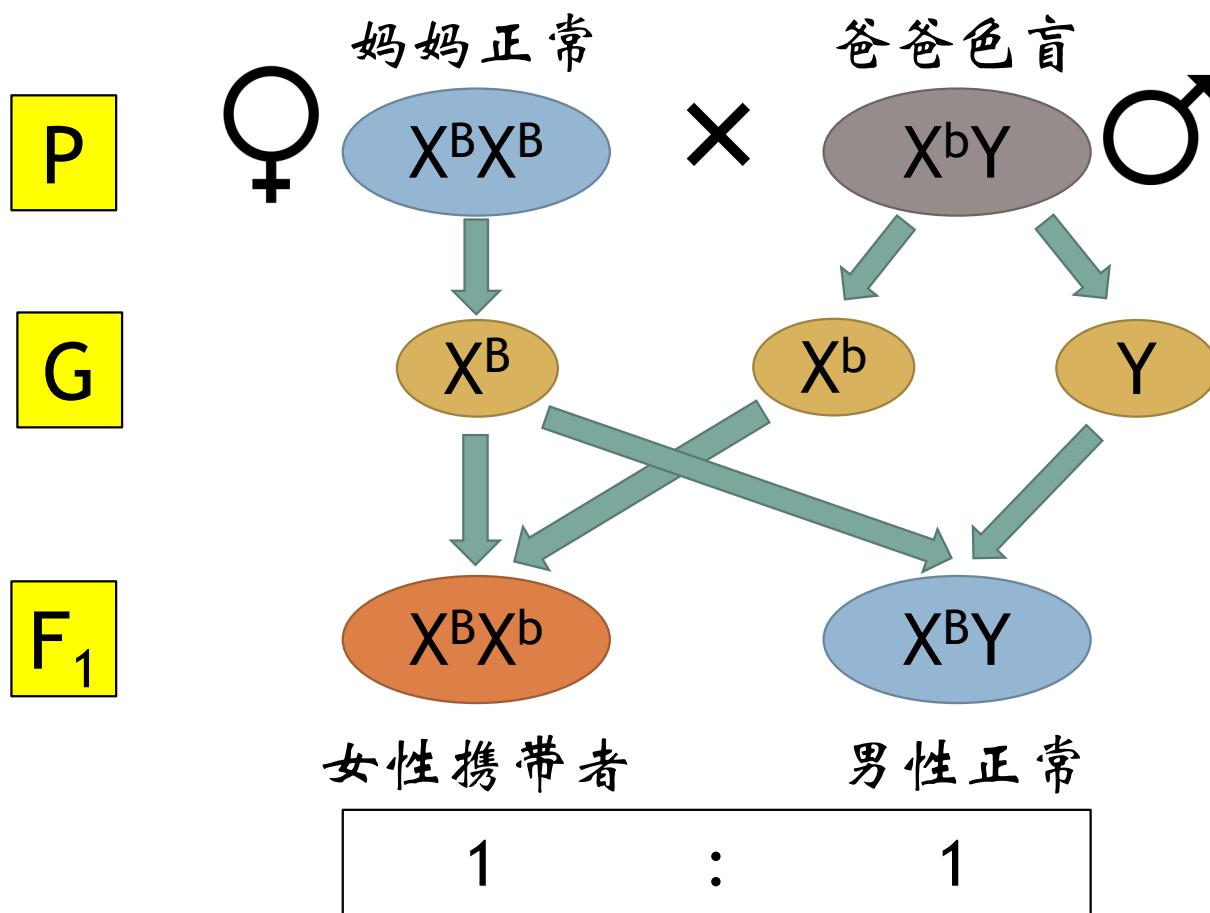


男性的“单行道”风险——由于男性只有一个X染色体，隐性突变基因一旦存在，便没有任何正常等位基因可以掩盖它。隐性基因即刻表现为显性患病。

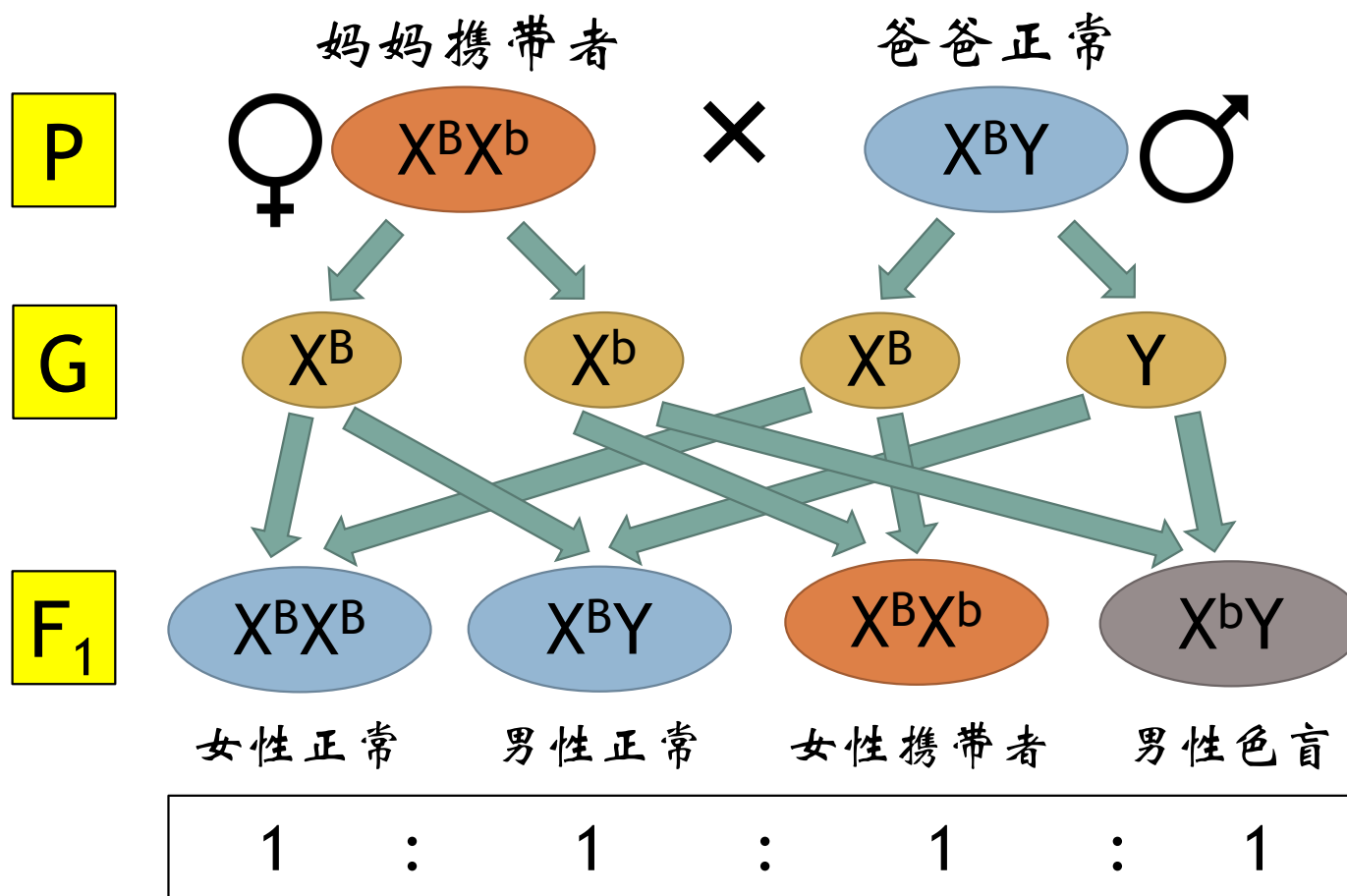
伴性遗传 sex-linked inheritance



伴性遗传 sex-linked inheritance



伴性遗传 sex-linked inheritance

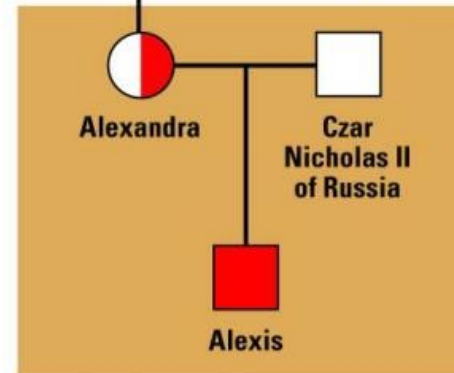
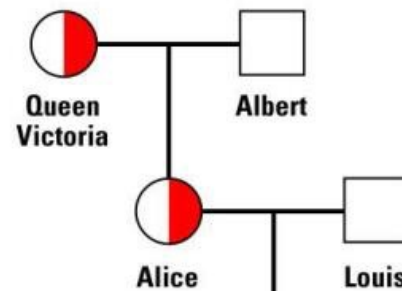


Queen Victoria & Hemophilia

血友病



Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.



Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.



了解血友症
用科学传递关爱



血友症 (Hemophilia)

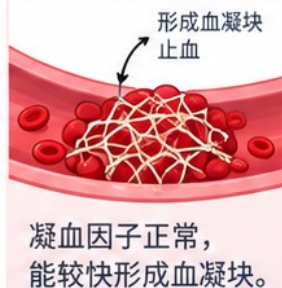
一种凝血功能异常的遗传病

关注血液健康
让生命不再“易出血”

1 什么是血友症？

- 血液中的某些**凝血因子缺乏**或**功能异常**。
- 受伤后**不容易止血**，出血时间**较长**。

正常凝血



血友症凝血



2 常见类型



血友病 A

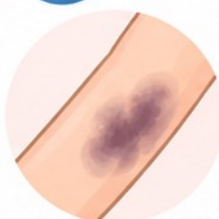
缺乏凝血因子 VIII



血友病 B

缺乏凝血因子 IX

3 主要表现



皮下容易瘀青



鼻出血、
牙龈出血较久



关节或肌肉
反复出血



严重时出现
内出血

4 遗传与治疗



X 染色体

多属于 **X 染色体**
隐性遗传



男性
较常发病



女性
多为**携带者**
(一般不发病)



可通过**补充**
凝血因子进行治疗



日常应避免剧烈碰撞，
受伤及时处理。

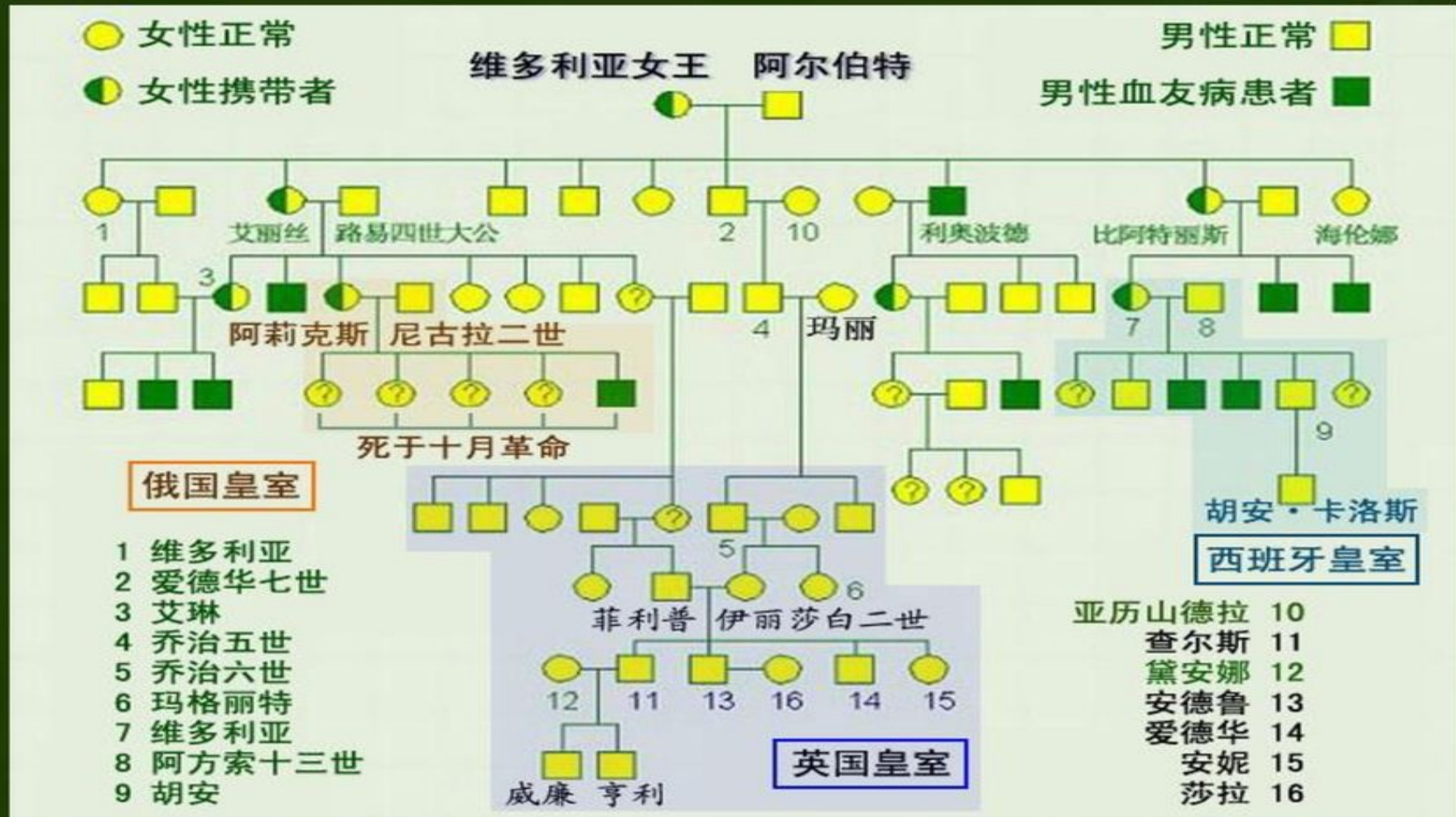


重点： 血友症**不是传染病**；及早发现、规范治疗，可明显改善生活质量。

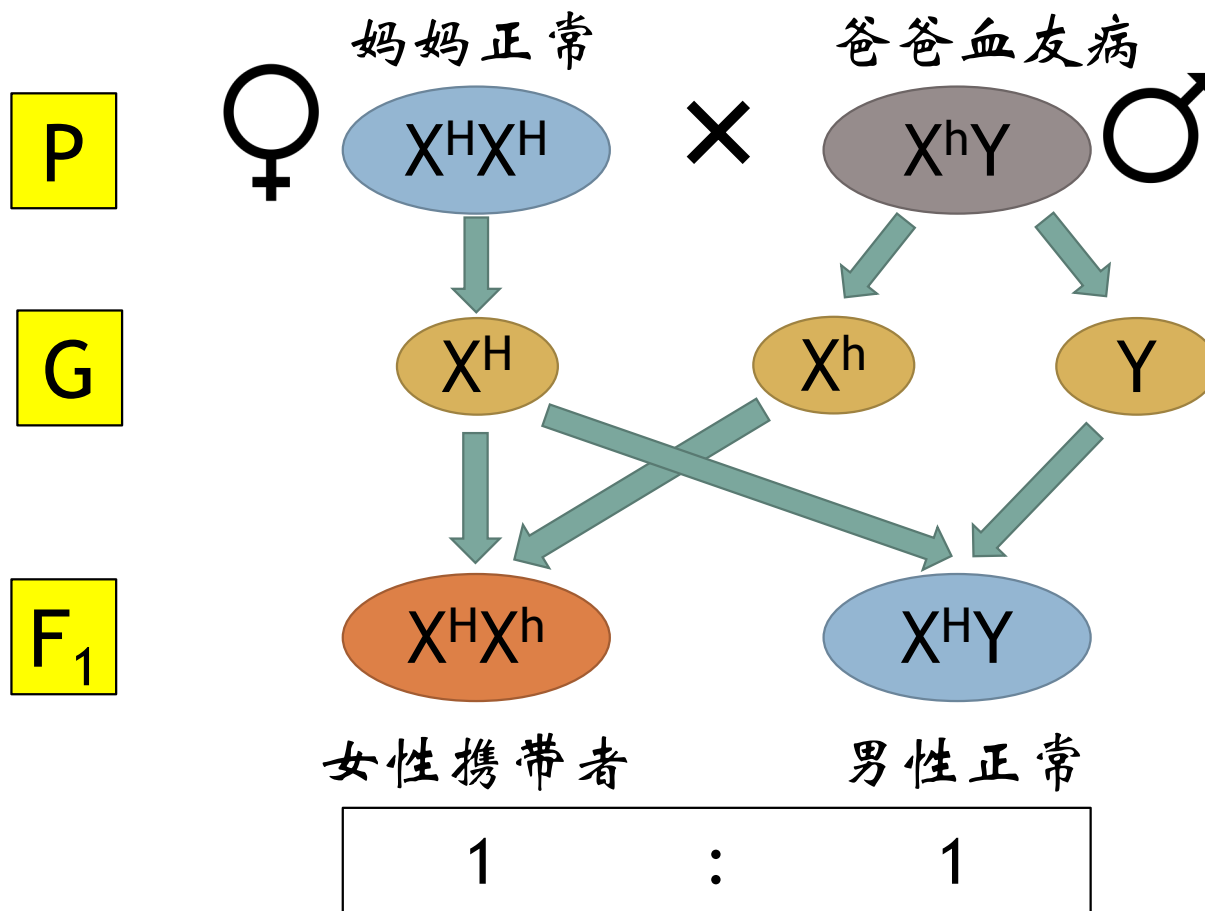


科学认知
让他们拥有更好的未来！

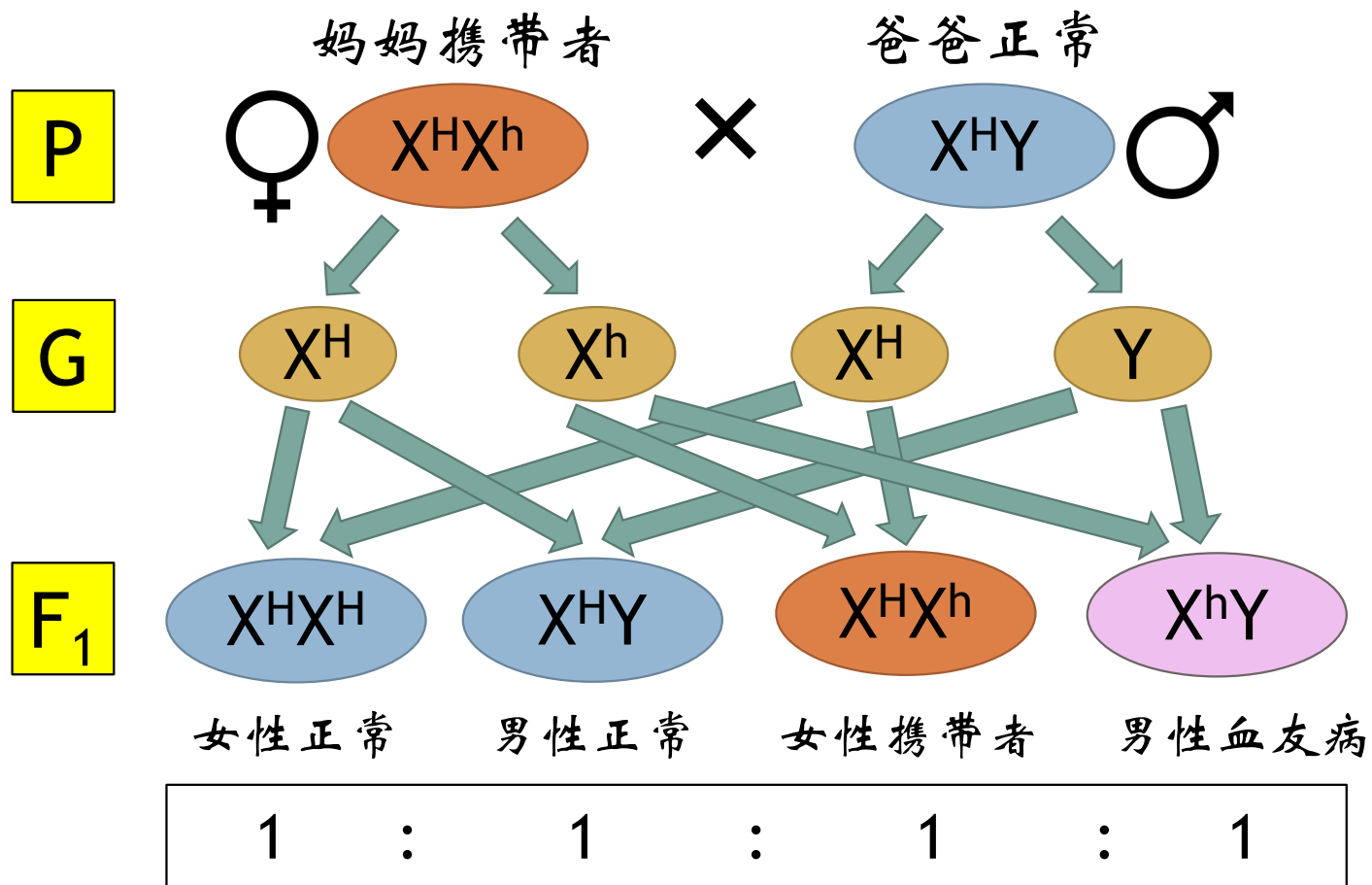
英国维多利亚女王家族的血友病家族系谱图



伴性遗传 sex-linked inheritance



伴性遗传 sex-linked inheritance



从遗传学视角
认识生命的多样性

血友病的遗传图谱

血友病通常属于伴 X 隐性遗传

理解遗传规律
关爱生命健康

1 遗传方式

- 致病基因位于 X 染色体上
- 通常为伴 X 隐性遗传
- 男性较易患病 (X^hY)
- 女性多为携带者 (X^HX^h)
- 女性患病需 X^hX^h (较少见)



X 染色体
(含血友病基因)

2 符号说明

染色体及等位基因符号



X^H : 正常基因



X^h : 血友病基因



Y: 不带该等位基因

遗传系谱图符号



= 男性



= 女性



= 患病 (男性 / 女性)



= 携带者 (女性)



= 正常 (男性 / 女性)

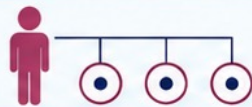
3 家系特征



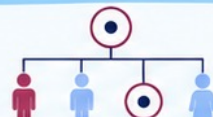
患者多为男性



一般不会由父亲
直接传给儿子



患病父亲会把致病 X
传给所有女儿



携带者母亲可将致病基因
传给儿子或女儿

4 典型情况 1: 携带者母亲 × 正常父亲



配子	X^H	Y
X^H	X^HX^H (女, 正常)	X^HY (男, 正常)
X^h	X^HX^h (女, 携带者)	X^hY (男, 患病)

子代结果

女儿: 50% 正常 (X^HX^H)
50% 携带者 (X^HX^h)
儿子: 50% 正常 (X^HY)
50% 患病 (X^hY)

儿子有 50% 机会患病

5 典型情况 2: 患病父亲 × 正常母亲



配子	X^H	X^H
X^h	X^HX^h (女, 携带者)	X^HX^h (女, 携带者)
Y	X^HY (男, 正常)	X^HY (男, 正常)

子代结果

女儿: 100% 携带者 (X^HX^h)
儿子: 100% 正常 (X^HY)

所有女儿为携带者,
所有儿子正常

核心规律: 伴 X 隐性遗传中, 男性更易患病; 父亲不传儿, 母亲可传子。

遗传知识
让生命更美好!

理性思维 p222

1. 归纳 完成图15-26和图15-27所示的图解，归纳伴性遗传的特点。

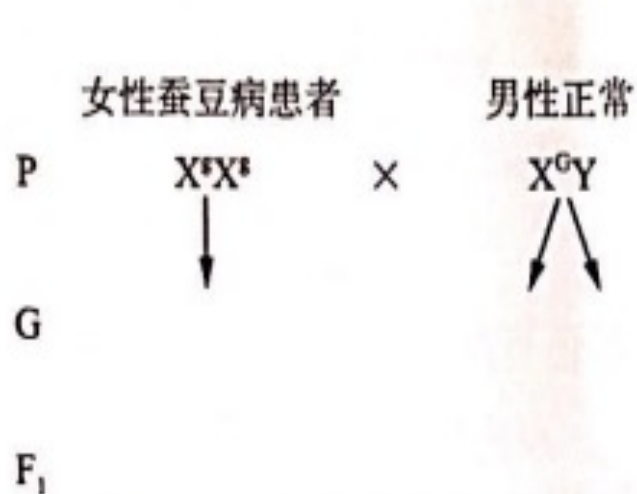


图 15-26 女性蚕豆病患者
者与正常男性的婚配图解

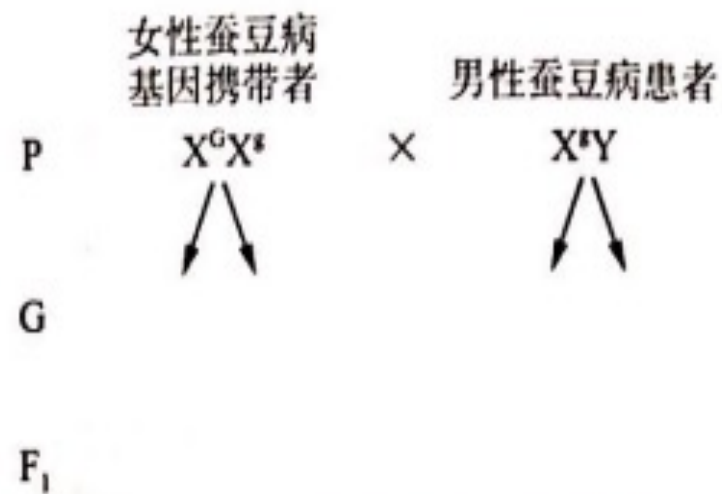


图 15-27 女性蚕豆病基因携带
者与男性蚕豆病患者的婚配图解

2. 解释 解释蚕豆病患者中男女数量差别很大的原因。





蚕豆症 (G6PD缺乏症)

小红细胞容易因**氧化压力**而**破裂**的一种遗传性疾病



小知识

遗传特点:

常见为X连锁隐性遗传,
男性较常见。



1 什么是蚕豆症?

蚕豆症又叫**G6PD缺乏症**。

患者体内葡萄糖-6-磷酸脱氢酶不足,
红细胞抗氧化能力较弱, 受到刺激时
容易发生溶血。



受到氧化刺激
红细胞容易破裂

3 常见诱因



蚕豆



某些药物



感染



樟脑丸/萘



化学刺激

2 可能症状



脸色苍白



黄疸



尿色加深
(茶色尿)



疲倦



头晕



心跳快

5 预防与处理



避免接触诱因。



生病或用药前先告知医生。



出现严重不适及时就医。

多数人在平时可
正常生活, 但要避免
诱发溶血的因素。



了解蚕豆症, 科学预防, 健康生活!



解释蚕豆病男女患者数量差别很大的原因。

- 因蚕豆病为伴X染色体隐性遗传，
- 男性性染色体组成为XY，女性为XX，故男性只要X染色体上带有致病基因即患病。
- 而女性需两条X染色体均带有致病基因才患病，其概率较低。



伴Y染色体遗传 - 毛耳



遗传特点：**只**在男性中遗传，
父传子，子传孙，传男不传女



伴性遗传的特点

■ 伴X染色体隐性遗传

- 隔代相传，交叉遗传，男性患者多于女性患者，
- 母病则儿病，女病则父病；

■ 伴X染色体显性遗传

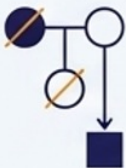
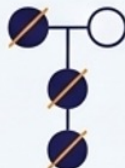
- 世代相传，女患者多于男患者
- 父病则女病，儿病则母病；

■ 伴Y染色体遗传

- 控制的性状只在男性中表现

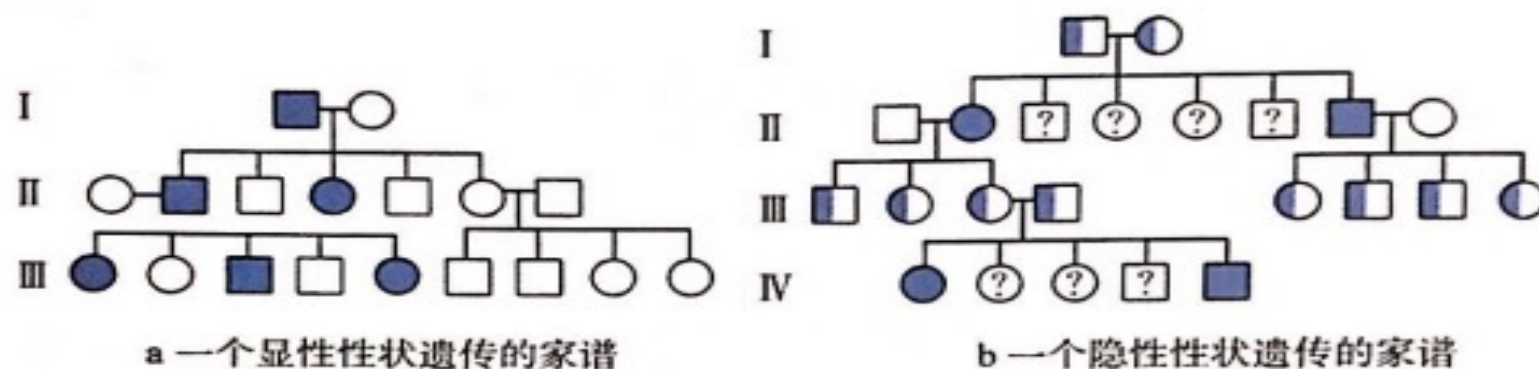


临床诊断矩阵 (Master Diagnostic Matrix)

	伴X隐性	伴X显性	伴Y遗传
性别发病比	男性多于女性 (Male > Female)	女性多于男性 (Female > Male)	仅限男性 (Male Only 100%)
代际特征	隔代/交叉遗传 	世代连续相传 	父系垂直单传 
核心诊断公理	母病儿必病，女病父必病	父病女必病，儿病母必病	传男不传女
典型病例	红绿色盲、血友病 蚕豆病	抗维生素D佝偻病	外耳道多毛症



家族系谱图



怎样阅读家族系谱图：

I, II, III=世代

□=男性 ○=女性

□—○=婚配

□ ○ ○=子女

■或●=表现出性状

□或○=不表现出性状

■或●=已知的隐性性状携带者(杂合子)

□或○=无法从家族系谱图中判断出此人的基因型

图 15-30 家族系谱图

